DOI:10.14075/j.jgg.2023.11.111
文章编号:1671-5942(2024)08-0783-04

CG-6 型相对重力仪比例因子比对分析

赵　丕[1]　康胜军[1]　闫全超[1]　于瑞强[1]　张建华[1]

1　自然资源部第一大地测量队,西安市测绘路 4 号,710054

摘　要:对 5 台 CG-6 型相对重力仪长基线标定比例因子及基准解算比例因子进行比对分析,并利用不同比例因子对 2022 年、2023 年中国大陆构造环境监测网络贵州测区重力观测资料进行处理。结果表明,CG-6 型相对重力仪比例因子随时间推移不断变化,利用基准解算的比例因子的计算结果精度更高。

关键词:相对重力仪;比例因子;长基线;重力网

中图分类号:P312　　**文献标识码**:A

比例因子是相对重力仪的重要参数,会影响相对重力联测的精度。梁伟锋等[1]研究重力仪一次项系数对重力场动态变化的影响,发现 CG-5 型石英弹簧重力仪的一次项系数逐年减小。邓友茂等[2]对多台 CG 型相对重力仪格值系数的时空变化特征进行分析,发现在同一读数范围内不同时间段所标定的格值系数会发生变化。

CG-6 型相对重力仪延续了 CG-5 型相对重力仪自动读数、自动改正等良好的操作特性,而且其传感器性能也有很大提升,仪器长周期漂移明显减少。然而其比例因子是否与 CG-5 一样需要每年标定或与金属弹簧相对重力仪一样每 3～5 a 进行一次标定,需进一步研究。本文首先对 CG-6 型相对重力仪 2018 年、2021 年长基线标定比例因子及中国大陆构造环境监测网络(以下称陆态网络)贵州测区重力网解算的比例因子进行比对分析。然后利用 4 期比例因子分别对测区重力网观测资料进行处理,根据处理结果分析不同期标定的比例因子对重力成果的影响。

1　比例因子标定

1.1　长基线标定

长基线比例因子标定按照《GB/T 20256-2019 国家重力控制测量规范》要求采用往返对称观测。相对重力仪在长基线基准点或基本点间观测两个测回,获得两个段差,取均值为最终段差观测值。利用长基线基准点或基本点间实际重力差值除以最终段差观测值,得到仪器比例因子[3]。

2018-07 和 2021-09 将 5 台相对重力仪在长基线西安(2038)-海口(1019)间进行两期比例因子标定,结果见表 1。

表 1　5 台相对重力仪比例因子标定结果

Tab. 1　Calibration results of scale factors of five relative gravimeters

仪器编号	2018 年		2021 年	
	比例因子	精度	比例因子	精度
C071	0.999 824	±0.000 001	1.000 127	±0.000 002
C074	0.999 855	±0.000 005	0.999 999	±0.000 000
C075	0.999 589	±0.000 005	0.999 580	±0.000 000
C076	0.999 447	±0.000 011	1.000 238	±0.000 002
C080	0.999 266	±0.000 010	0.999 397	±0.000 004

1.2　重力网解算

采用文献[4-5]的方法对 2022 年、2023 年陆态网络贵州测区重力观测数据进行平差计算。计算 2022 年数据时,选取水城、泸州、贵阳基准站、筠连、宜宾绝对、麻阳 6 个基准点作为整体控制;计算 2023 年数据时,选取水城、泸州、贵阳基准站、筠连、宜宾绝对 5 个基准点作为整体控制(图 1、2)。所有基准点预估精度为 5 μGal,CG-6 型相对重力仪预估精度为 10 μGal。将平差引导文件中所有相对重力仪比例因子预设为 1。本次采用等精度绝对重力点间接平差模式,解算出的各台 CG-6 型相对重力仪比例因子见表 2。

1.3　比例因子比对分析

由表 1 可以看出,C071、C074 、C076、C080 比例因子明显增大,其中,C076 比例因子增大 0.000 791,稳定性最差;C075 比例因子 3 a 减小 0.000 009,稳定性最好。由表 2 可知,C074、C076、

收稿日期:2023-11-12
项目来源:国家自然科学基金(41904082)。
第一作者简介:赵丕,高级工程师,主要从事重力测量研究,E-mail:583954561@qq.com。

中国知网　https://www.cnki.net

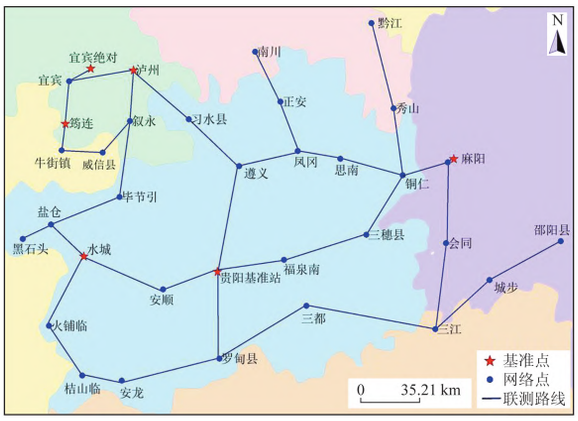

图 1　2022 年陆态网络贵州测区重力网
Fig. 1　Gravity network of CMONOC in Guizhou in 2022

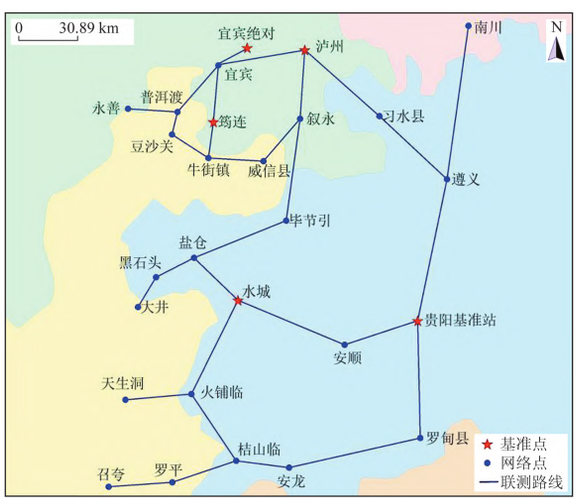

图 2　2023 年陆态网络贵州测区重力网
Fig. 2　Gravity network of CMONOC in Guizhou in 2023

表 2　比例因子解算结果
Tab. 2　Calculation results of scale factors

仪器编号	2022 年		2023 年	
	比例因子	精度	比例因子	精度
C071	/	/	1.000 276	±0.000 018
C074	0.999 967	±0.000 022	/	/
C075	/	/	0.999 687	±0.000 018
C076	1.000 157	±0.000 014	/	/
C080	0.999 355	±0.000 016	0.999 488	±0.000 018

注："/"表示仪器该年度未参与观测。

C080 参与 2022 年观测，C071、C075、C080 参与 2023 年观测，仅有 C080 解算出连续两年的比例因子，其变化量为 0.000 133。为进一步分析比例因子的变化情况，绘制两期长基线标定结果与两期解算结果比例因子变化图(图 3)。

从图 3 可以看出，5 台 CG-6 型相对重力仪比例因子总体呈现增大趋势。不同仪器年变化率有所不同，其中 C071、C074、C075、C080 年变化率均小于0.000 1，状态相对稳定；C076 年变化率达到 0.000 2，其 2018、2021 年两次标定结果变化较大，主要与仪器传感器突跳有关，具体原因需进一步研究。

2　重力网观测资料分析处理

为进一步分析 CG-6 型相对重力仪不同时期比例因子的差异对重力网成果的影响，分别利用长基线标定的比例因子及重力网解算的比例因子处理 2022 年、2023 年陆态网络贵州测区重力网观测资料，并分析重力段差及平差后点位重力值的精度。

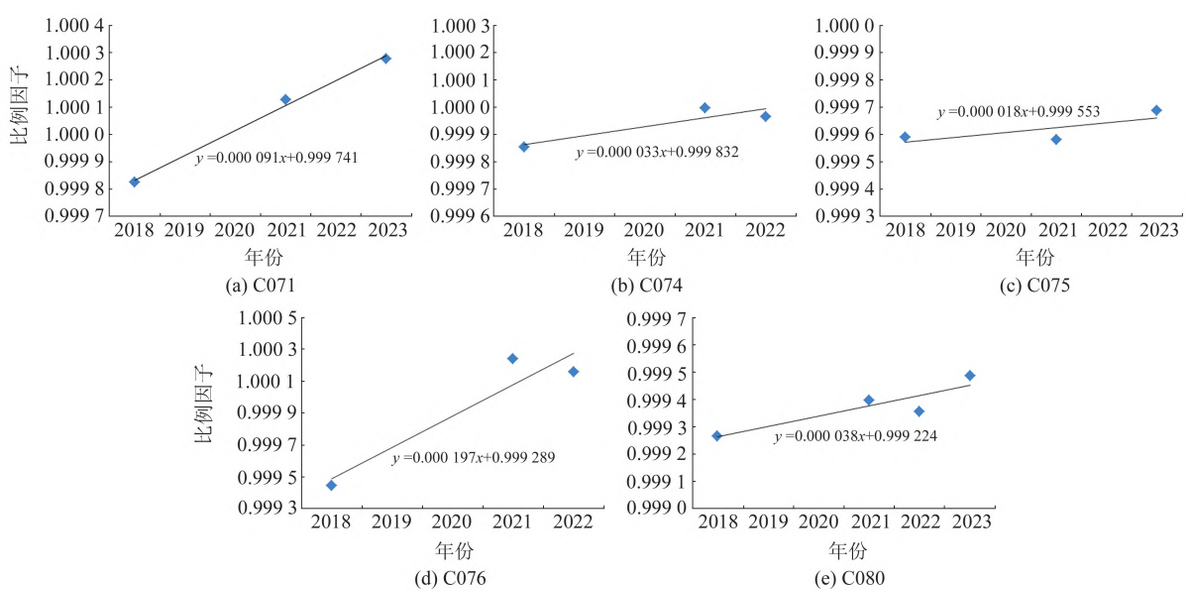

图 3　相对重力仪比例因子变化
Fig. 3　Variations of scale factors of relative gravimeters

2.1　重力段差结果分析

贵州测区重力网 2022 年共计联测 39 条测段，2023 年共计联测 30 条测段。图 4 为利用 2022 年重力网解算比例因子和 2018 年、2021 年

中国知网　https://www.cnki.net

长基线标定比例因子分别对 2022 年 39 条测段进行处理后的结果,图 5 为利用 2023 年重力网解算比例因子和 2018 年、2021 年长基线标定比例因子分别对 2023 年 30 条测段进行处理后的结果。

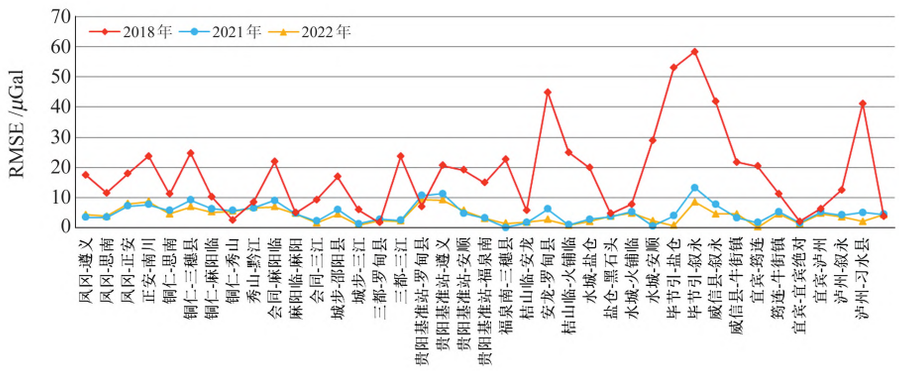

图 4　2022 年段差联测 RMSE 分布

Fig. 4　RMSE distribution of segment difference measurement in 2022

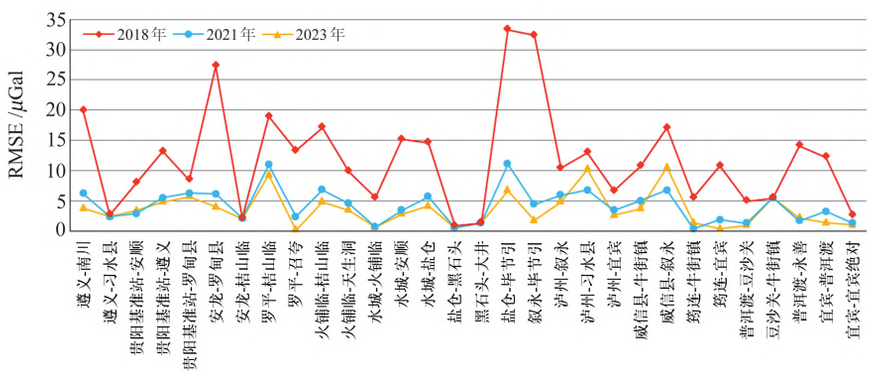

图 5　2023 年段差联测 RMSE 分布

Fig. 5　RMSE distribution of segment difference measurement in 2023

从图 4、5 可以看出,利用解算比例因子所得段差联测 RMSE 优于利用长基线标定比例因子所得结果,2021 年长基线标定比例因子所得段差联测 RMSE 优于 2018 年长基线标定比例因子所得结果。毕节引-盐仓、毕节引-叙永、安龙-罗甸县 3 条测段利用不同期比例因子所得结果差异较大,主要是因为这 3 条测段原始段差较大。利用 2018 年比例因子所得段差联测 RMSE 结果相较于利用 2021～2023 年比例因子所得结果变化较大,主要是参与项目实施的各台仪器 2018～2023 年比例因子变化所致。

2.2　重力网平差结果分析

分别利用长基线标定比例因子及解算比例因子进行贵州测区重力网平差计算。利用文献[4-5]的方法进行平差计算,采用间接平差数学模型。计算 2022 年数据时,选取水城、泸州、贵阳基准站、筠连、宜宾绝对、麻阳 6 个基准点作为整体控制;计算 2023 年数据时,选取选取水城、泸州、贵阳基准站、筠连、宜宾绝对 5 个基准点作为整体控制。基准点预估精度为 5 μGal,CG-6 型相对重力仪预估精度为 10 μGal。将 CG-6 型相对重力仪不同期比例因子分别输入引导文件进行整网平差,平差后点位精度分布见图 6、7。

图 6 为利用 2018 年、2021 年长基线标定比例因子和 2022 年解算比例因子对 2022 年陆态网络贵州测区重力观测资料进行平差处理的结果,处理后点值平均精度分别为±17.3 μGal、±6.1 μGal、±5.8 μGal。图 7 为利用 2018 年、2021 年长基线标定比例因子和 2023 年解算比例因子对 2023 年陆态网络贵州测区重力观测资料进行平差处理的结果,处理后点值平均精度分别为±13.7 μGal、±6.4 μGal、±5.3 μGal。

从图 6、7 看出,利用年度重力基准解算的比例因子平差后点值精度优于利用 2018 年、2021 年长基线标定比例因子的解算结果,长基线比例因子标定时间越接近重力网观测时间,点值精度越高。

3　结　语

本文利用 5 台 CG-6 型相对重力仪 2018 年、2021 年长基线标定比例因子和测区重力基准解算比例因子对 2022 年、2023 年陆态网络贵州测

中国知网　https://www.cnki.net

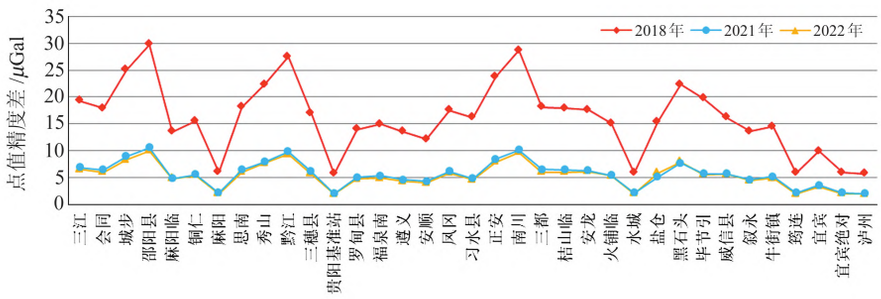

图 6 2022 年平差后点位精度分布

Fig. 6 Distribution of point accuracy after adjustment in 2022

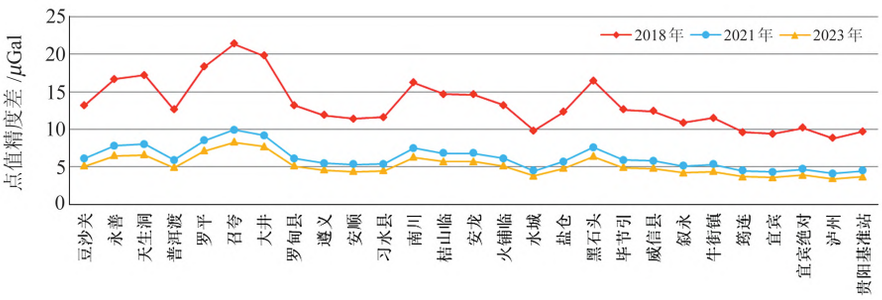

图 7 2023 年平差后点值精度分布

Fig. 7 Distribution of point accuracy after adjustment in 2023

区重力网观测资料进行处理，得到以下结论：

1)CG-6 型相对重力仪比例因子随时间推移不断变化，应尽量选择距离重力网联测时间较近的比例因子进行处理。

2)利用基准解算的比例因子进行平差计算所得结果优于利用长基线标定比例因子的平差计算结果。

参考文献

[1] 梁伟锋，刘芳，祝意青，等. 重力仪一次项系数对重力场动态变化的影响研究[J]. 大地测量与地球动力学，2015，35(5)：882-886(Liang Weifeng，Liu Fang，Zhu Yiqing，et al. Research on the Effect of One Degree Term of Chromatic Polynomial of Gravimeter on Gravity Dynamic Change[J]. Journal of Geodesy and Geodynamics，2015，35(5)：882-886)

[2] 邓友茂，王振亮，孙诚业，等. CG 型重力仪格值系数时空变化特征分析[J]. 大地测量与地球动力学，2023，43(9)：970-973(Deng Youmao，Wang Zhenliang，Sun Chengye，et al. Analysis of the Spatial and Temporal Variation Characteristics of Scale Factor Coefficient of CG Gravimeter[J]. Journal of Geodesy and Geodynamics，2023，43(9)：970-973)

[3] 自然资源部测绘标准化研究所. GB/T 20256-2019 国家重力控制测量规范[S]. 北京：中国标准出版社，2019(Institute of Standardization，MNR. GB/T 20256-2019 Specifications for the Gravimetry Control[S]. Beijing：Standards Press of China，2019)

[4] 刘绍府，刘冬至，李辉. 高精度重力测量平差及其软件[J]. 地震，1991，11(4)：57-66(Liu Shaofu，Liu Dongzhi，Li Hui. Adjustment of High Precision Gravity Measurements and Its Software[J]. Earthquake，1991，11(4)：57-66)

[5] Xing L L，Bai L，Niu X W，et al. A New and High-Precision Gravity Base Network in the South of the Tibetan Plateau[J]. Geodesy and Geodynamics，2020，11(4)：258-264

Comparison and Analysis of Scale Factors of CG-6 Relative Gravimeters

ZHAO Pi[1] *KANG Shengjun*[1] *YAN Quanchao*[1] *YU Ruiqiang*[1] *ZHANG Jianhua*[1]

1 The First Geodetic Surveying Brigade of MNR，4 Cehui Road，Xi'an 710054，China

Abstract：We compare and analyze the scale factors of long baseline calibration and datum solution of 5 CG-6 relative gravimeters，and process the data of gravity network in Guizhou of CMONOC in 2022 and 2023 using different scale factors. The results show that the scale factors of CG-6 relative gravimeters vary over time，and the precision of processing results is better by using the datum solutionscale factor.

Key words：relative gravimeter；scale factor；long baseline；gravity network

Foundation support：National Natural Science Foundation of China，No. 41904082.

About the first author：ZHAO Pi，senior engineer，majors in gravity measurement，E-mail：583954561@qq.com.

中国知网 https://www.cnki.net